

NVH Source Locator — Hướng dẫn sử dụng

NVH Source Locator — Hướng dẫn người dùng

NVH Source Locator là một công cụ đo lường để phân tích các nguồn tiếng ồn và rung động sử dụng TDOA (Time Difference of Arrival) từ các tín hiệu gia tốc kết hợp ghi lại trên máy hiển sóng hoặc hệ thống đo lường.

Hướng dẫn này bao quát tất cả các tính năng. Nếu có một tóm lược nhanh, xem [Tham khảo nhanh](#).

Mục lục

- [Cách hoạt động](#)
- [Trước khi bắt đầu](#)
- [Các tab chính](#)
- [Chế độ 2-Sensor](#)
- [Chế độ 3-Sensor](#)
- [Chế độ Pro+ \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Tab Materials](#)
- [Bù nhiễu](#)
- [Chú thích](#)
- [Báo cáo](#)
- [Sao lưu và khôi phục](#)
- [Cài đặt](#)
- [Tính năng Pro](#)
- [Tab Help và hướng dẫn](#)
- [Khắc phục sự cố](#)

Cách hoạt động {#how-it-works}

Khi một nguồn tiếng ồn phát ra âm thanh hoặc rung động, sóng truyền qua vật liệu với tốc độ đã biết. Nếu bạn biết hai hoặc nhiều gia tốc kết hợp trên vật liệu và đo thời điểm sóng đến mỗi cảm biến, sẽ khác biệt thời gian sẽ cho bạn biết nguồn ở đâu.

NVH Source Locator như sau:

- **Hiệu chuẩn:** khoanh cách giữa các cảm biến và thời gian sóng đến để đo khoảng cách (thực sự dùng để tính tốc độ âm thanh của vật liệu)

- **S_{ij} ki_{ij}**: s_{ij} khác biệt thời gian giữa các c_{ij} m_{ij} phát hi_{ij} s_{ij} ki_{ij} ti_{ij}ng n/rung n_{ij}ng

Sau đó, nó tính toán v_{ij} trí ngu_{ij}n trên c_{ij}u trúc.

B_{ij}n càng s_{ij} d_{ij}ng nhi_{ij}u c_{ij} m_{ij} bi_{ij}n, b_{ij}n càng có th_{ij} xác n_{ij}nh ngu_{ij}n chính xác h_{ij}n:

- **2 c_{ij} m_{ij} bi_{ij}n** → kho_{ij}ng cách d_{ij}c theo m_{ij}t n_{ij}ng th_{ij}ng
- **3 c_{ij} m_{ij} bi_{ij}n** → v_{ij} trí trên b_{ij} m_{ij}t 2D (X, Y)
- **4 c_{ij} m_{ij} bi_{ij}n** → v_{ij} trí trong không gian 3D (X, Y, Z)

Tr_{ij}c khi b_{ij}t n_{ij}u {#before-you-start}

B_{ij}n s_{ij} c_{ij}n:

- Máy hi_{ij}n sóng ho_{ij}c h_{ij} th_{ij}ng n_{ij}o l_{ij}ng có th_{ij} hi_{ij}n th_{ij} s_{ij} khác biệt thời gian giữa các kênh gia t_{ij}c k_{ij} tính b_{ij}ng micro giây (μs)
- Ít nh_{ij}t 2 gia t_{ij}c k_{ij} n_{ij}ng g_{ij}n v_{ij}t lý vào c_{ij}u trúc (càng nhi_{ij}u c_{ij} m_{ij} bi_{ij}n = n_{ij} chính xác càng cao)
- Cách n_{ij}o kho_{ij}ng cách gi_{ij}a các c_{ij} m_{ij} bi_{ij}n (th_{ij}ng dây, th_{ij}ng c_{ij}p)
- Cách kích ho_{ij}t sóng t_{ij}i v_{ij} trí n_{ij}ã bi_{ij}t n_{ij} hi_{ij}u chu_{ij}n (va n_{ij}p búa n_{ij}ã hi_{ij}u chu_{ij}n, g_{ij}o tua vít, ho_{ij}c tín hi_{ij}u n_{ij}ã bi_{ij}t khác)



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor
3-Sensor
3-Sen+
4-Sensor
4-Sen+
3D
3D+
Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

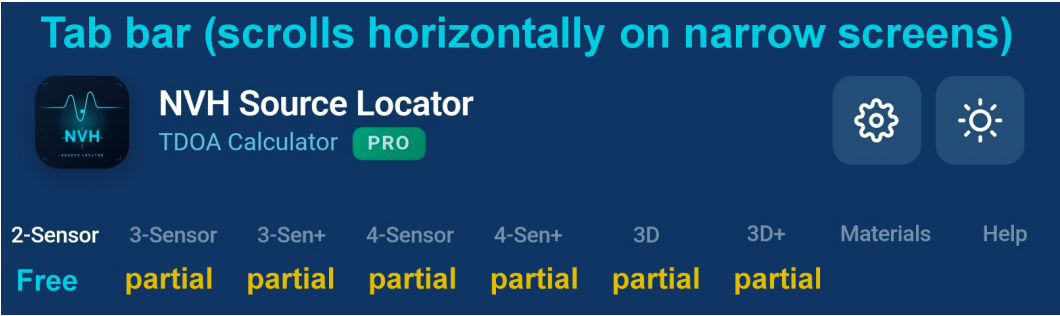
Sensor A

Calculate Source Location

Màn hình chính với tab 2-Sensor

Các tab chính {#the-main-tabs}

Ứng dụng có các tab như trên cùng:



Thanh tab

Tab	Chức năng	Khi sử dụng
2-Sensor	Định vị nguồn 1D dọc theo hướng thẳng giữa hai loa	Giới hạn khả năng cấu trúc giằng thanh dầm. Hoàn toàn miễn phí
3-Sensor	Định vị nguồn 2D sử dụng 3 cảm biến trong cùng một mặt phẳng	Sử dụng để đo lường nhiệt, độ ẩm và độ ồn
3-Sen+	3-Sensor với bộ giải bình phương tối thiểu để đo lường về các khe hở, kháng nhiễu	
4-Sensor	Định vị 2D sử dụng hai cặp (A-B + C-D)	Đặt trí cảm biến hình chữ nhật, kiểm tra chéo
4-Sen+	Chức năng 2D nâng cao, 4 cảm biến bất kỳ	Không cần phải hình chữ nhật, LSQ để lấy kết quả
3D	Định vị nguồn 3D sử dụng 4 cảm biến với các đầu dò trong không gian 3D	
3D+	3D với tối đa 6 cảm biến, LSQ xác định vị trí chính xác	Định vị chính xác hơn rất nhiều so với các phương pháp khác
Materials	Thư viện các âm thanh + vật liệu tùy chỉnh	Chỉ dành cho phiên bản Pro
Help	Hướng dẫn trong ứng dụng và tham khảo	Khi cần cần một số tóm tắt nhanh

Miễn phí vs Pro: Tab 2-Sensor hoàn toàn miễn phí. Các tab khác có thể truy cập nhưng có các trang nhúng thanh khóa cho người dùng Pro (nhấn vào ảnh để hủy hiệu khóa vàng). Chọn vào trang thanh khóa để hiển thị paywall Pro.

Cài đặt ứng dụng truy cập thông qua biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải (không phải tab).

Chức năng 2-Sensor {#2-sensor-mode}

Ở hướng dẫn ngắn gọn: Định vị nguồn dọc theo hướng thẳng giữa hai gia tốc kế.



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

Tab 2-Sensor

Bước 1: Áp dụng một vật liệu

Chọn vào tab Materials. Chọn vật liệu mà cấu trúc của bạn muốn làm từ (ví dụ: "Nhôm", "Thép, Mild (1020)". Ứng dụng sẽ dùng tốc độ âm thanh đã biết của vật liệu để tính toán thời gian hiệu chuẩn.

Nếu vật liệu của cấu trúc của bạn không có trong danh sách, bạn có thể tìm kiếm chọn "Không khí" và ghi nhận thời gian hiệu chuẩn thủ công trong bước 2.

Bước 2: Nhập dữ liệu hiệu chuẩn

Trên tab 2-Sensor, bạn sẽ thấy hai phần cấp: **Cấp A-B** và **Cấp A-C** (chính yếu cấp A-B nếu bạn chỉ có 2 cảm biến).

Cho mỗi cấp, bạn điền:

- **Khoảng cách cảm biến (d)**: khoảng cách vật lý giữa các cảm biến, tính bằng cm hoặc inch (chỉ số trong Cài đặt)
- **Thời gian hiệu chuẩn (tCal)**: thời gian sóng đi giữa các cảm biến để tạo âm thanh của vật liệu — chỉ số liên tục tăng khi bạn chọn vật liệu, nhưng bạn có thể ghi đè

Bước 3: Nhập thời gian sự kiện

- **Thời gian sự kiện (tEvent)**: số khác biệt thời gian giữa các cảm biến phát hiện sự kiện riêng, tính bằng micro giây
- **Cảm biến ưu tiên**: cảm biến nào nghe sự kiện ưu tiên (A hoặc B)

Bước 4: Các kết quả

Ứng dụng hiển thị vị trí nguồn là khoảng cách từ cảm biến A:

- **Kết quả = 0**: nguồn ở cảm biến A
- **Kết quả = khoảng cách**: nguồn ở cảm biến B
- **Kết quả là giá**: nguồn ở giữa chúng
- **Kết quả là ngoài**: nguồn ở ngoài mặt trong các cảm biến (toast sẽ cảnh báo)

Thì kết quả hiển thị cả hai khoảng cách (từ A, từ B) và cho biết cảm biến nào gần hơn.

Bước 5 (tùy chọn): Chú thích nhanh

Chạm vào **Chú thích nhanh** để chọn nhanh thiết lập của bạn. Ứng dụng phác thảo các điểm đánh dấu cho cảm biến A, B và nguồn. Hữu ích cho báo cáo.

Chức năng 3-Sensor {#3-sensor-mode}

Như với một nguồn trên mặt phẳng 2D sẽ định ba cảm biến để sắp xếp thành tam giác.



NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO




2-Sensor
3-Sensor
3-Sen+
4-Sensor
4-Sen+
3D
3D+
Materials

Same triangle as 3-Sensor, but calibrate & measure **all three pairs** (A–B, A–C, B–C). The solver uses all 3 TDOAs in a least-squares fit – more robust to measurement noise and anisotropic materials. The *RMS residual* tells you how consistent your measurements are.

▲ Show placement guide

Setup

Triangle side lengths

A–B side length

–

100

+

cm

A–C side length

–

90

+

cm

B–C side length

–

80

+

cm

Pair A–B

Calibration & measurement

Calibration time delay – knock outside A–B

–

400

+

μs

2,500 m/s – Closest: PEEK (2,500 m/s)

Event time delay

⊕ trials

–

120

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Tab 3-Sensor

Thiét lập

Đặt ba cảm biến trên cấu trúc của bạn tạo thành tam giác. Vuông, hoặc thẳng — ứng dụng x lý tất cả các hình học.

Nhập dữ liệu

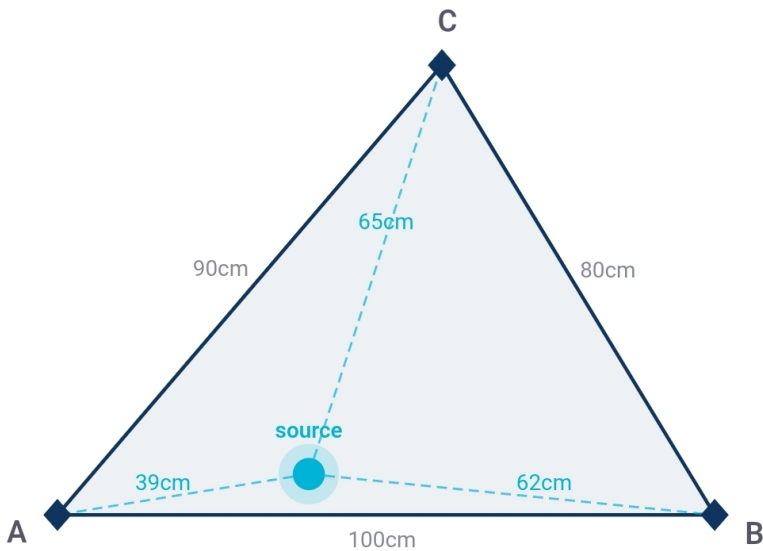
Trong phần này đặt các cạnh tam giác, nhập khoảng cách vật lý cho cả ba cạnh (A–B, A–C, B–C).

Cho mỗi cặp (A–B và A–C), nhập:

- **tCal**: thời gian hiệu chuẩn (tính bằng số lần tải vật liệu)
- **tEvent**: số khác biệt thời gian đo được cho số kiện tiếng ồn
- **Cảm biến ưu tiên**: cảm biến nào nghe ưu tiên

Đặc kết quả

Ứng dụng hiển thị vị trí nguồn là tọa độ X, Y so với cảm biến A (cảm biến A tại gốc, cảm biến B trên trục X). Hình ảnh hiển thị tất cả ba cảm biến và vị trí nguồn.



A, B, C = sensor corners · dot = least-squares source estimate

Copy

Share

Print result

Annotate photo

Kết quả tam giác

Chế độ Pro+ {#pro-modes}

Một số tab nâng cao cung cấp bài giải xác định hình thể và chiều cao hơn:

3-Sen+ (Pro)

Cùng thiết lập tam giác như 3-Sensor, nhưng hãy chú ý VÀ có cả ba cặp (A-B, A-C, B-C). Bạn sẽ sử dụng cả 3 TDOA trong khi bình phương tối thiểu — bạn sẽ không cần với nhiễu do lỗi và vật liệu để hướng. Các phần dữ liệu trên mỗi cặp sẽ báo cáo bạn có thể phát hiện các phép đo không nhất quán.

4-Sensor

Một cảm biến biên quanh khu vực:

- A-B = cặp ngang (phía trái/phải)
- C-D = cặp dọc (phía trên/dưới)

Chọn cặp A-B trước (ngang), sau đó cặp C-D (dọc). Bạn sẽ 2D hiển thị giao điểm. Mỗi cặp sẽ hiển thị chu kỳ riêng — hãy nhớ khi vật liệu thay đổi qua cấu trúc.

4-Sen+ (2D Nâng cao)

Bạn cảm biến sẽ bắt đầu vị trí nào (không bắt buộc hình chữ nhật). Ghép A với mỗi B, C, D và hiển thị chu kỳ riêng. Bạn sẽ bình phương tối thiểu xác định tọa độ trung bình hóa nhiễu do lỗi trên mỗi cặp và báo cáo các phần dữ liệu trên mỗi cặp.

3D

Một 3D sẽ với 4 cảm biến sẽ đặt trong không gian 3D. Nhập tọa độ (X, Y, Z) của mỗi cảm biến, cùng với thời gian hiển thị chu kỳ và số kích thước cho mỗi cặp (A-B, A-C, A-D).

3D+ (Pro)

Giống như 3D nhưng hãy thêm vào 6 cảm biến (A đến F) với LSQ xác định tọa độ. Đây chính xác thời gian cho hình học 3D phức tạp.

Tab Materials {#the-materials-tab}

Thì vị trí vật liệu kỹ thuật phần biên với tốc độ âm thanh đã biết là 20 °C.

NVH Source Locator		NVH Source Locator	
TDOA Calculator PRO		TDOA Calculator PRO	
2-Sensor	3-Sensor	3-Sen+	4-Sensor
4-Sen+	3D	3D+	Materials
Typical longitudinal wave speeds at ~20 °C (sources: Evident/Olympus NDT & Dakota Ultrasonics). Actual speeds vary with composition, microstructure, temperature, and grain orientation – always calibrate in-situ for best accuracy. Tap a material to apply its speed across every tab – calibration Δt is computed from each pair's distance. Pairs without a distance entered are skipped. Search...			
Air		Platinum	
343 m/s ref only ☆		3,300 m/s ref only ☆	
Teflon (PTFE)		Tin	
1,400 m/s ref only ☆		3,320 m/s ref only ☆	
Mercury		Uranium	
1,450 m/s ref only ☆		3,378 m/s ref only ☆	
Water		Bronze	
1,480 m/s ref only ☆		3,530 m/s ☆	
Silicone rubber		Silver	
1,485 m/s ref only ☆		3,607 m/s ref only ☆	
Neoprene		Ice	
1,600 m/s ref only ☆		4,000 m/s ref only ☆	
Motor Oil (SAE 30)		Concrete	
1,740 m/s ref only ☆		4,000 m/s ref only ☆	
Rubber, Butyl		Zinc	
1,800 m/s ref only ☆		4,170 m/s ☆	
Polyurethane		Brass	
1,900 m/s ref only ☆		4,430 m/s ☆	
Glycerine		Iron (cast)	
1,920 m/s ref only ☆		4,572 m/s ☆	
LDPE		Zirconium	
2,080 m/s ref only ☆		4,650 m/s ref only ☆	
Lead		Copper	
2,160 m/s ref only ☆		4,660 m/s ☆	
		Tungsten	
		5,180 m/s ☆	
		Glass (crown)	
		5,300 m/s ref only ☆	
		Monel	
		5,359 m/s ref only ☆	
		Nickel	
		5,630 m/s ☆	
		Quartz	
		5,740 m/s ref only ☆	

Tab Materials

Danh sách v_l t li_u

Danh sách bao gồm không khí, chất lỏng, cao su, polyme, gỗ, kính và kim loại. Tốc độ dao động từ ~340 m/s (không khí) đến ~13.000 m/s (mật độ kim loại ở nhiệt độ phòng).

V_l t li_u tích hợp với bù nhiệt

14 kim loại thông thường được sử dụng bao gồm dữ liệu hệ số nhiệt độ. Khi Nhiệt độ tham chiếu trong Cài đặt khác 20 °C, ứng dụng tự động hiệu chỉnh tốc độ của các vật liệu này:

- Nhôm
- Thép, Mild (1020)
- Thép không gỉ (304)
- St (Ấc)
- St
- Đồng
- Đồng thau
- Đồng
- Titan

- Magie
- Chi
- K^m
- Niken
- Wolfram

Vật liệu có bù nhiệt thì hai giá trị trong bảng chọn: **temp** đã bù (lên, nhiệt độ) và **temp** tham chiếu **20 °C** (nhỏ, xác định bên dưới).

Vật liệu không có bù nhiệt thì **"ref only"** in nghiêng — temp được liệt kê của chúng được sử dụng nguyên trạng bất kể nhiệt độ.

Vật liệu tùy chỉnh

Nếu bạn có dữ liệu chuẩn trên tab 2-Sensor, bạn có thể lưu kết quả như một vật liệu tùy chỉnh. Sau khi 2-sensor thành công, tìm tùy chỉnh lưu temp được xác định xuất dưới tên bạn chọn.

Vật liệu tùy chỉnh lưu trữ temp cho tài liệu; chúng không bao giờ áp dụng bù nhiệt (temp đã được cho nhiệt độ thay đổi).

Yêu thích

Chọn vào ngôi sao bên cạnh bất kỳ vật liệu nào để đánh dấu là yêu thích. Các yêu thích xuất hiện ở đầu danh sách truy cập nhanh.

Tìm kiếm

Sử dụng thanh tìm kiếm ở trên cùng để lọc vật liệu theo tên. Tìm kiếm khớp với các tên chính thức tiếng Anh và tên hiển thị đã dịch.

Bù nhiệt **{#temperature-compensation}**

Temp âm thanh trong vật liệu thay đổi theo nhiệt độ. Trong thí nghiệm NVH ô tô, hiệu ứng này quan trọng: khoảng 80 °C, cabin lạnh -10 °C, hoặc khu vực xung quanh 200 °C tất cả đều hoạt động khác với hiệu ứng khi phòng thí nghiệm nhiệt độ phòng.

Đặt nhiệt độ

Mở Cài đặt (biểu tượng) → Nhiệt độ tham chiếu. Nhập nhiệt độ môi trường thí nghiệm của bạn bằng °C (phạm vi -40 đến +200).

Units & settings

×

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μs

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

-

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

🕒 View recent calculations

⬇️ Backup

⬆️ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

Appears at the top of every printed report.

0 / 500

DATA

🕒 Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.

Bảng cài đặt

Điều gì xảy ra khi nhiệt độ $\neq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Các trường hợp thời gian hiệu chuẩn khác nhau khi nhiệt độ khác điều chỉnh theo nhiệt độ
- Bảng chọn Materials hiển thị nội bộ tốc độ điều chỉnh
- Một toast xác nhận: "Nhôm đã áp dụng (6.284 m/s @ 60 °C) — đã cập nhật N c/p"
- Gợi ý "Vật liệu gần nhất" so sánh với tốc độ điều chỉnh theo nhiệt độ
- Các mức lệch sẽ đã lưu ghi lại nhiệt độ hoặc

• Báo cáo bao gồm một dòng chân trang: "Nhiệt độ tham chiếu: 60 °C, đã áp dụng bù"

Nhiệt độ khi khí đang nóng

Nhiệt độ tham chiếu luôn phải là **20 °C** khi bạn khởi động máy. Máy này ngăn các cài đặt cố định phiên đo trước đây ảnh hưởng âm thanh đến công việc hôm nay. Một ghi chú in nghiêng như trong Cài đặt như bên v hành vi này.

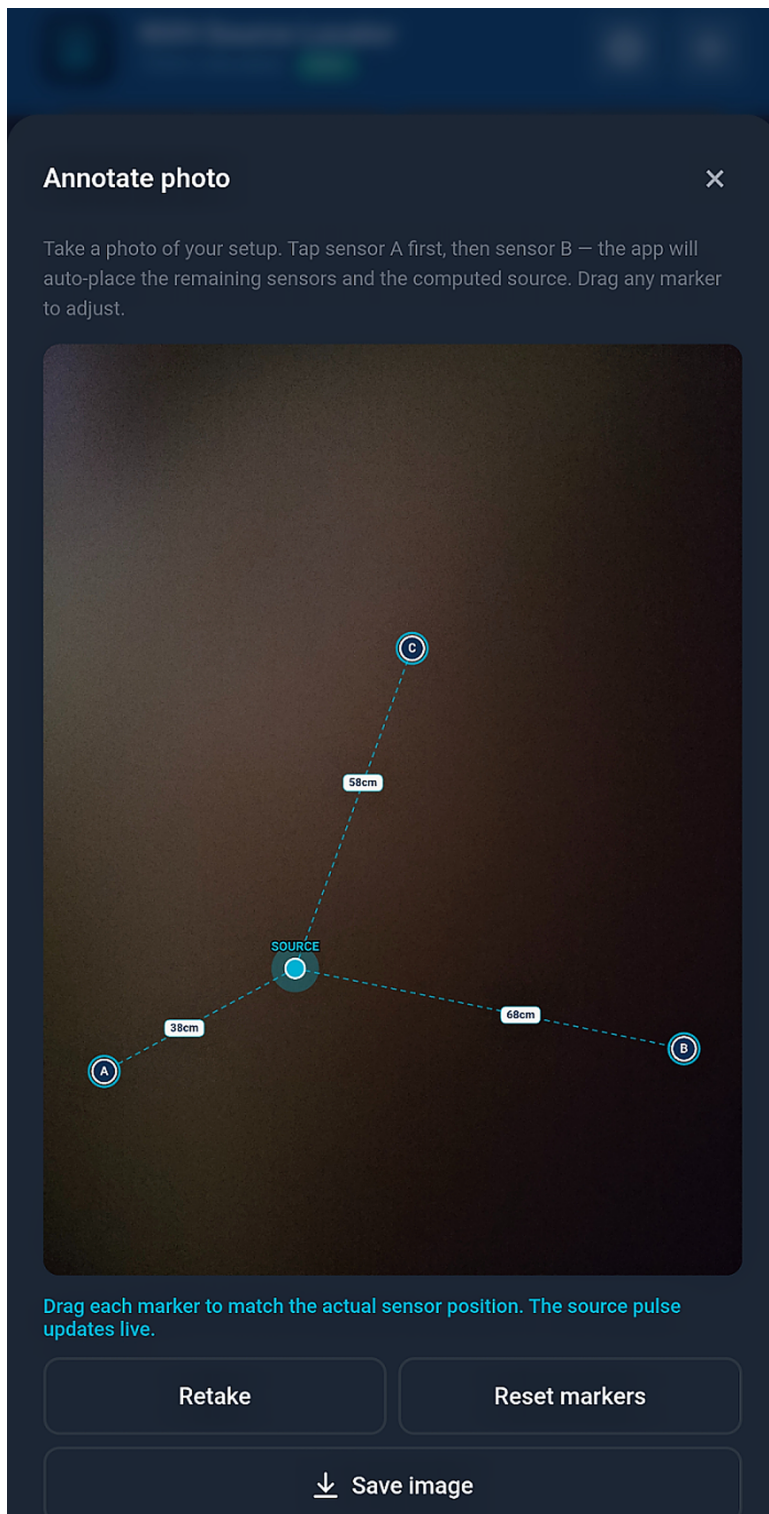
Nếu bạn muốn phát lại một phép đo lịch sử nhiệt độ, chỉ cần chạm vào menu — nhiệt độ được khôi phục tiếp.

Vật liệu không có bù

Hầu hết các vật liệu phi kim không có hệ số nhiệt độ đáng tin cậy được công bố. Máy đang hiển thị thay thế hiều **"ref only"** cho những loại này — tức là được liệt kê của chúng được sử dụng bất kể cài đặt nhiệt độ. Nếu bạn cần các phép đo chính xác nhiệt độ không phải phòng cho các vật liệu này, thực hiện hiệu chuẩn tại chỗ và lưu kết quả như một vật liệu tùy chỉnh.

Chú thích ảnh {#photo-annotation}

Sau khi tính toán thành công, chạm vào nút **Chú thích ảnh** để xem các ảnh chụp ánh sáng cảm biến và nguồn trên một ảnh thiết lập của bạn.



Chú thích 

Lưu ý

- Chọn vào **Chú thích ** — máy  h  th  ng m  ra
- Chọn  nh v  trí c  m bi  n c  a b  n
-  ng d  ng t  i  nh vào l  p chú thích
- Các  i  m  ánh d  u c  m bi  n (A, B, C, D, E, F khi áp d  ng — t  i  a 6 c  m bi  n) và  i  m  ánh d  u ngu  n t   ng  c  t d  a trên tính toán c  a b  n

Tùy chỉnh tiêu đề

Cài đặt → Tiêu đề báo cáo. Nhập tên công ty của bạn, tên phòng thí nghiệm, thông tin dự án, hoặc bất cứ điều gì bạn muốn ở trên cùng của mỗi báo cáo.

Sao lưu và khôi phục {#backup-and-restore}

Lưu tất cả các vật liệu tùy chỉnh, yêu thích, cài đặt và lịch sử của bạn vào một tệp duy nhất. Chuyển giao các thiết bị.

Sao lưu

Cài đặt → Sao lưu → chọn "Lưu tệp sao lưu". Ứng dụng tạo tệp JSON và mã bằng chia sẻ của riêng bạn. Lưu vào đám mây của bạn (Google Drive, iCloud, OneDrive), gửi email cho bản thân, hoặc chuyển bằng bất kỳ cách nào bạn thích.

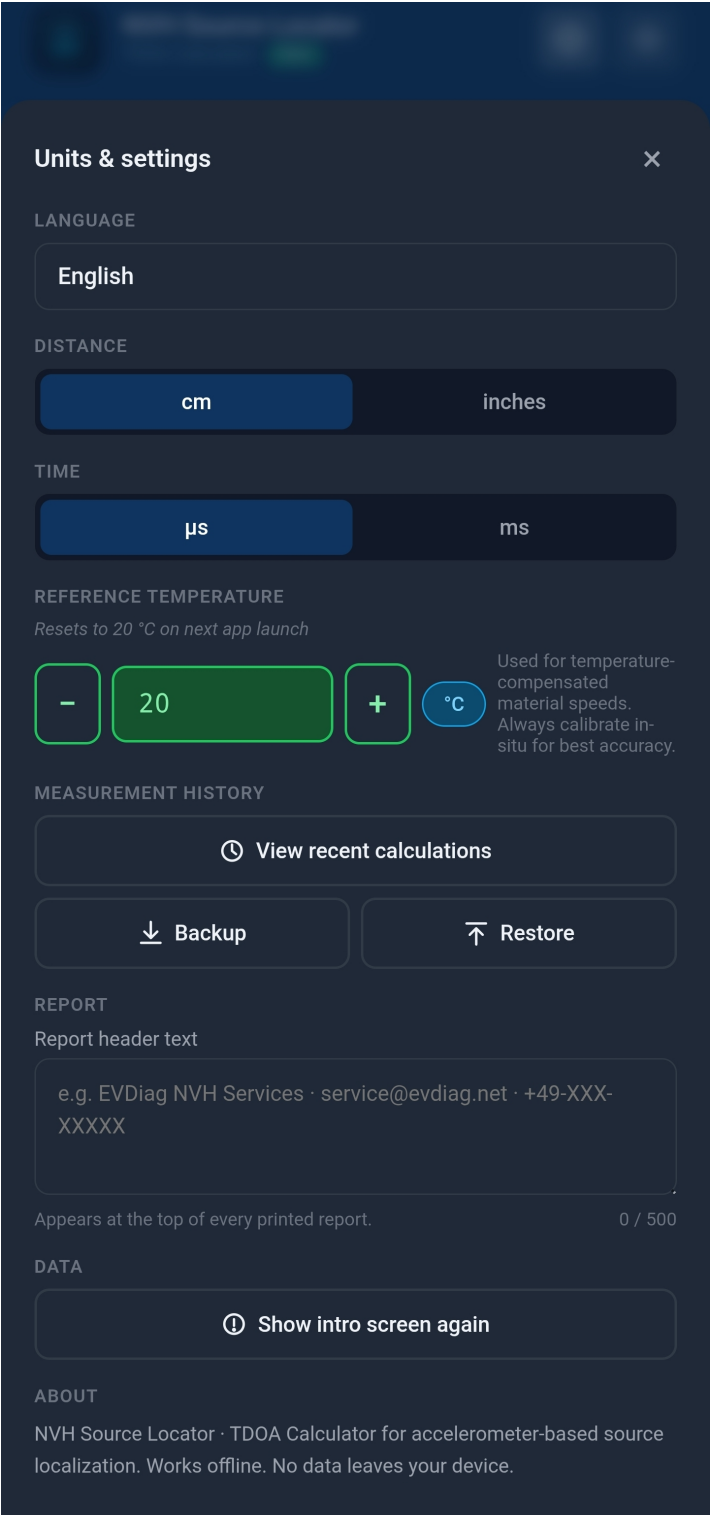
Khôi phục

Cài đặt → Khôi phục → chọn tệp sao lưu từ bất kỳ nơi nào của bạn. Ứng dụng nhập vật liệu tùy chỉnh, yêu thích, lịch sử và cài đặt.

Khôi phục thay thế dữ liệu hiện tại của bạn. Nếu bạn có các phép đo quan trọng trên thiết bị hiện tại, hãy sao lưu chúng trước khi khôi phục từ một bản sao lưu khác.

Cài đặt {#settings}

Truy cập qua biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải. Cài đặt là một modal, không phải tab.



Cài đặt

Cài đặt	Kiểm soát điều gì
Nâng cấp lên Pro	Mua hoặc tìm hiểu về các tính năng Pro (\$19,99)
Ngôn ngữ	Ngôn ngữ hiển thị ứng dụng (hơn 30)
Chế độ	Sáng, Tối, hoặc Tự động (theo hướng dẫn)
Đơn vị đo lường	cm hoặc inch
Nhiệt độ tham chiếu	Nhiệt độ hoạt động cho bù, -40 đến +200 °C
Tiêu chuẩn báo cáo	Chọn bản tùy chỉnh để báo cáo các tài liệu

Sao lưu	Xuất tất cả dữ liệu vào một tệp
Khôi phục	Nhập dữ liệu từ tệp sao lưu
Khôi phục mua hàng	Tải mua Pro trên thiết bị mới

Tính năng Pro {#pro-features}

NVH Source Locator sử dụng mô hình freemium khóa theo tính năng:

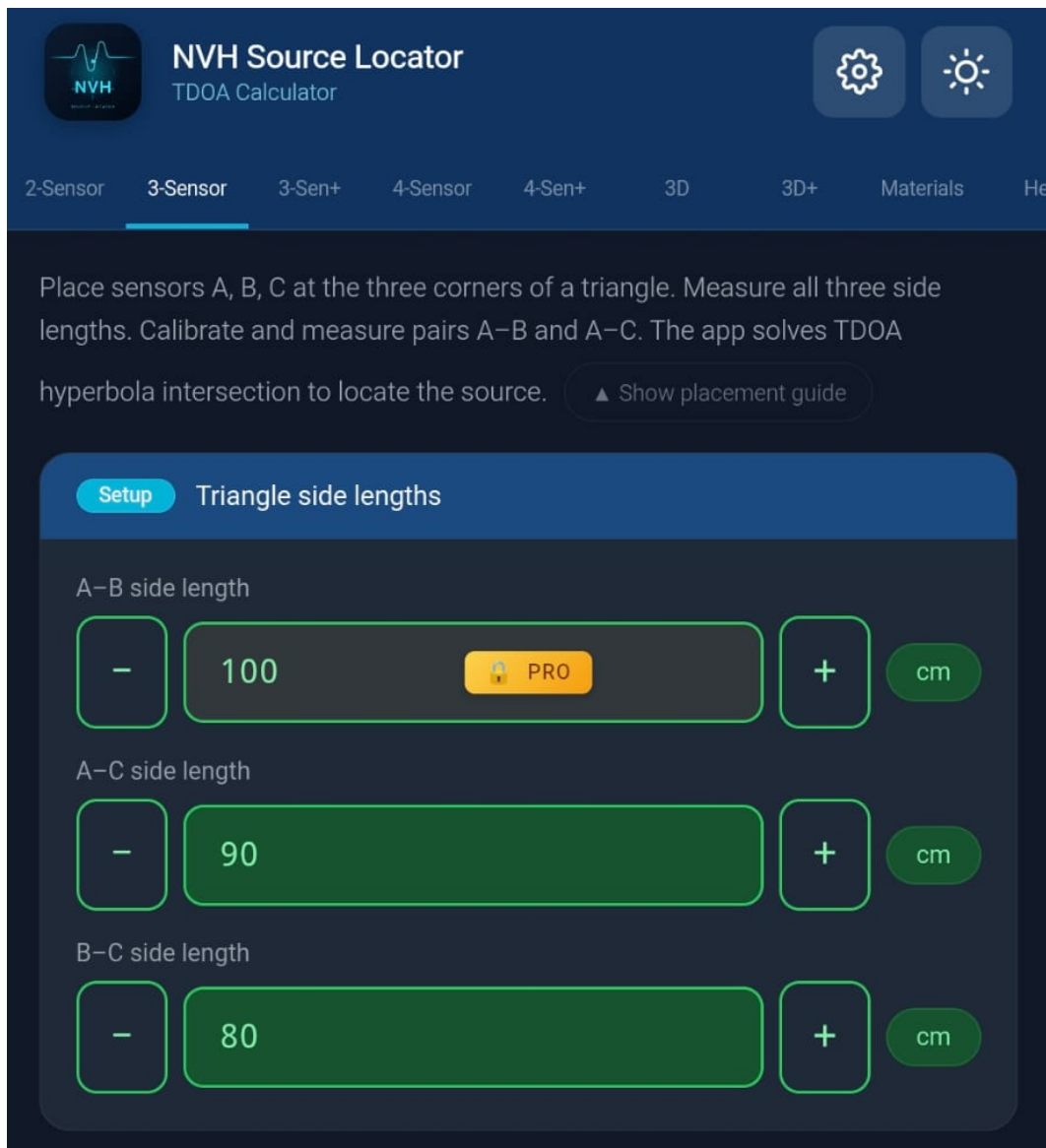
- **Miễn phí:** Tab 2-Sensor hoàn toàn chức năng không giới hạn
- **Pro:** Tất cả các tab khác có các trình nháp cần bật khóa. Paywall xuất hiện khi người dùng miễn phí chạm vào trình b khóa

Những gì cần khóa

Các trình yêu cầu Pro được phân tán trên:

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- Chế độ 3D và 3D+
- Sao lưu và Khôi phục
- Báo cáo PDF
- Vẽ tùy chỉnh
- Chú thích

Người dùng miễn phí có thể bật tắt tab nào và XEM giao diện. Họ chỉ không thể nhập giá trị vào các trình nháp cần khóa Pro.



Trình bày khóa Pro

Paywall



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Khi người dùng miễn phí chạm vào trình bày khóa, paywall trượt vào hình thức:

- Biểu tượng đang đóng vùi huy hiệu PRO
- Danh sách tính năng
- Nút mở khóa với giá (\$19,99 mỗi năm; có thể thay đổi theo khu vực)
- Mã khuyến mãi (chỉ Android — iOS sẽ dùng mã Offer Code riêng của Apple)
- Liên kết khuyến mãi tùy chọn trên các kênh cộng đồng

Mua Pro

Chọn vào bất kỳ trường bất kỳ khóa nào, hoặc chọn vào **Nâng cấp lên Pro** trong Cài đặt. Sau đó, hãy thanh toán chính thức của bạn thông qua bất kỳ (Google Play trên Android, Apple App Store trên iOS).

Khôi phục Pro trên thiết bị mới

Nếu bạn đã mua trên một thiết bị và muốn Pro trên thiết bị khác (cùng tài khoản):

- Đăng nhập vào cùng tài khoản Google (Android) hoặc Apple ID (iOS) bạn đã sử dụng để mua
- Mở NVH Source Locator trên thiết bị mới
- Đi đến Cài đặt → **Khôi phục mua hàng**
- Bạn sẽ xác minh với hệ thống mua hàng của bạn và mã khóa Pro

Tìm kiếm khôi phục khi khởi động

Nếu bạn đã mua mã khuyến mãi trong Google Play Store hoặc App Store trong khi NVH Source Locator đang chạy trên thiết bị, việc quay lại ứng dụng sẽ tự động phát hiện việc mua mã và mã khóa Pro — không cần Khôi phục thủ công.

Mã khuyến mãi

Android: nút "Có mã khuyến mãi Google Play?" trong paywall mở ra cửa sổ mã của bạn để nhập.

iOS: Chính sách App Store 3.1.1 yêu cầu qua cửa sổ "Mã khuyến mãi" chính thức của Apple. Nút Google Play bạn sẽ thấy trên iOS. Hãy tìm "Mã khuyến mãi App Store" trong Cài đặt thay thế.

Tab Help và hướng dẫn {#help-tab-and-tutorials}

Tab **Help** bao gồm hướng dẫn trong ứng dụng, hướng dẫn thực hành từng bước và thông tin tham khảo.



NVH Source Locator

A mobile TDOA calculator that finds the exact origin of knocks, clicks and vibrations on any component – using accelerometers and an oscilloscope.

Works offline

Installable on Android & iOS

No data sent anywhere

WHAT EACH TAB DOES



2-Sensor

Single pair A-B or A-C. Linear result bar.



4-Sensor

Two pairs, proportional rectangle map.



3-Sensor

Triangle mode, TDOA hyperbola solver.



Materials

49 materials. Tap to auto-fill calibration.



Help

Mode explainers, placement guides, and a 10-item FAQ covering calibration, TDOA theory, and accuracy limits.

HOW IT WORKS

1

Calibrate – find the speed of sound

Strike the component outside the sensor pair. Enter the sensor spacing (cm) and the measured time delay (μs) – the app calculates the speed of sound in the material.

Tab Help

Các chức năng bao quát:

- Thiết bị bên cạnh
- Cách đặt cảm biến có độ chính xác tốt nhất
- Mô hình chu kỳ
- Các kích thước phổ biến
- Mô hình tam giác và vị trí 3D

- Kiểm tra dây cáp và chốt lắp ráp tín hiệu

Khắc phục sự cố {#troubleshooting}

Kết quả tính toán sai hoặc không có ý nghĩa

- Kiểm tra hiệu chuẩn của bạn. Các tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất và tài liệu của công ty — các tài liệu khác nhau. Hiệu chuẩn chính xác nhất là tài liệu: chèn vào vị trí đã biết và kiểm tra bằng cách xuất các kết quả khác nhau.
- Kiểm tra cài đặt **Cảm biến đầu tiên** — cảm biến nào nghe sẽ khiến trình có ý nghĩa cho toán học.
- Xác minh các phép đo bằng cách của bạn. Lấy vài mm sẽ lan truyền.

Toast nói "Kết quả ngoài phạm vi"

Toán học nói người không nên gửi các cảm biến của bạn. Nguyên nhân có thể:

- Người thực sự ở ngoài khoảng/một phần cảm biến
- Một trong các đầu vào của bạn sai
- Tốc độ hiệu chuẩn quá xa với thực tế

Ghi ý các kết quả tính toán hiện tại màu cảnh báo

Tốc độ âm thanh ghi ý tưởng đầu vào của bạn xa với bất kỳ vật liệu phản biến nào (dưới 50 m/s hoặc trên 20.000 m/s). Kiểm tra đầu vào — có khả năng là lỗi gõ trong các hoặc khoảng cách.

Bên chọn Materials hiện tại khác với mong đợi

Kiểm tra Nhiệt độ tham chiếu trong Cài đặt. Nếu không phải 20 °C, các tốc độ hiện tại phản ánh bù nhiệt độ. Nên dùng hiện tại "ref X @ 20°C" bên dưới các tốc độ đã bù để bạn có thể xác minh.

Mức lệch sẽ phát lại với kết quả khác

Các mức lệch sẽ có các tốc độ phiên bản nên dùng 1.75 có thể không lưu trữ nhiệt độ. Nếu bạn đã đo nhiệt độ không phải 20 °C, phát lại sẽ sử dụng cài đặt hiện tại. Một nhiệt độ thực công trong Cài đặt trình khi phát lại, HỒN vào lại.

Các điểm đánh dấu chú thích nên không ở vị trí tôi mong đợi

Các điểm đánh dấu được đặt theo dạng trên hình ảnh đầu vào. Kéo chúng để di chuyển. Di chuyển các điểm đánh dấu cấp nhất với vị trí nguồn trong lập trình — nhưng KHÔNG thay đổi kết quả tính toán của bạn.

Sao lưu/Khôi phục thiết bị

Chúng tôi đang bán đang tập sao lưu các tốc độ phiên bản cùng phiên bản hoặc phiên bản mới hơn của ứng dụng. Các tập sao lưu của bạn có thể thiếu các trình độ lưu hiện tại.

Khôi phục mua hàng nói "không tìm thấy mua hàng"

- Xác minh bạn đã đăng nhập vào cùng tài khoản của hàng mà bạn đã sử dụng mua
- Xác minh việc mua không được hoàn lại hoặc đã hết hạn

- Th■ g■ cài ■■■t và cài ■■■t l■i ■ng d■ng (vi■c mua ■■■■c liên k■t v■i tài kho■n c■a hàng c■a b■n, không ph■i cài ■■■t ■ng d■ng)
- Liên h■ support@evdiag.net n■u ti■p t■c

■u vào s■ nh■y v■ 0 b■t ng■

Theo thi■t k■: khi b■n r■i kh■i tr■■ng s■ (ch■m vào n■i khác), n■u nó tr■ng, âm, ho■c ch■a v■n b■n không ph■i s■, nó nh■y v■ 0. Ng■n ch■n các phép tính b■ h■ng âm th■m t■ các ■u vào b■ xóa ng■u nhiên. ■u vào nhi■t ■■ ■■■■c mi■n (thay vào ■ó gi■i h■n ■ -40/+200).

C■n thêm tr■ giúp

Liên h■ support@evdiag.net v■i:

- Ki■u thi■t b■ và phiên b■n OS c■a b■n
- Phiên b■n ■ng d■ng (Cài ■■■t → cu■i trang)
- Mô t■ nh■ng gì b■n ■ã th■
- ■nh ch■p màn hình n■u có th■

NVH Source Locator ■■■■c phát tri■n b■i EVDiag. Truy c■p <https://evdiag.net> ■■ c■p nh■t và tài nguyên.